

AI数学错题本产品需求文档

产品需求文档 模版1

前言

在空行输入“/高亮块” 插入高亮块，突出显示重点信息

一、版本信息

--	--	--

二、变更日志

时间	版本号	变更人	主要变更内容

三、文档说明

名词解释

术语 / 缩略词	说明
CMS	XXX 系统的简称

四、需求背景

一、产品 / 数据现状

1、Why（为什么做）

当前学生在学习过程中存在大量错题整理与复习需求，但传统错题本主要依赖手动整理，存在以下问题：

- 错题录入成本高
- 分类效率低
- 难以长期坚持
- 无法真正分析错误原因
- 缺少针对性练习与复习机制

与此同时，现有AI学习产品虽然具备OCR识别、自动判题等能力，但多数产品仍停留在“工具化整理”阶段，无法真正帮助用户形成：

代码块

1 发现错误 → 理解错误 → 强化练习 → 长期掌握

的学习闭环。

因此，需要设计一款AI错题本产品，通过：

- 自动识别
- AI归因
- 智能归集
- 举一反三练习

降低用户整理成本，并提升长期学习效果。

2、What（做什么）

产品目标

打造一款基于AI能力的智能错题本产品，帮助学生：

- 更低成本整理错题
- 更准确理解错误原因
- 更高效完成针对性练习

- 更容易形成长期复习习惯

核心价值

- 对用户
 - 降低错题整理负担
 - 提升学习效率
 - 建立个性化学习路径
 - 对产品
 - 提高用户长期留存
 - 建立AI学习分析能力壁垒
 - 提升学习数据沉淀价值
-

3、How（怎么做）

产品方案

产品整体流程为：

代码块

- 1 拍照上传
- 2 → 自动切题
- 3 → OCR识别
- 4 → AI判题
- 5 → AI归因
- 6 → 错题归集
- 7 → 举一反三练习
- 8 → 长期复习

核心模块

模块	核心能力
拍照上传	快速录入错题
自动切题	自动拆分题目
OCR识别	自动识别题目与答案
AI归因	分析错误原因
错题归集	自动分类整理
举一反三	推荐同类练习

二、用户调研

简要说明调研方法、样本情况及关键结论，输入 @ 在此附上详细的数据分析报告并添加在【附录】中

1、用户痛点

学生用户

用户问题	具体表现
整理成本高	手抄错题耗时
难以长期坚持	错题本容易中断
不知道为什么错	只能看答案
重复犯错	缺少针对性练习

家长用户

用户问题	具体表现
无法监督学习	不知道孩子真正薄弱点
学习反馈不透明	无法量化学习情况

2、用户核心需求

- 快速整理错题
- 自动分类

- 理解错误原因
- 获得针对性练习
- 长期追踪学习情况

🌟 将《用户调研报告》文档中的“调研结论” [同步块](#)复制并粘贴到此文档，则可以实现跨文档实时更新和同步的效果。

三、竞品分析

列出竞品对比的主要信息和关键结论，可输入 @ 在此附上详细的竞品分析报告并添加在【附录】中

1、竞品方向

产品类型	优势	问题
传统错题本	简单直接	手动成本高
OCR搜题工具	识别速度快	缺少长期学习闭环
AI学习产品	有AI能力	AI归因能力弱
在线题库产品	练习资源丰富	缺少个性化错题分析

2、当前竞品问题

目前多数产品：

- 更偏“题库工具”
- 缺少真正的学习分析能力
- 无法形成长期复习习惯
- AI更多停留在识别层

3、本产品差异化

本产品重点强化：

AI归因 + 举一反三

帮助用户真正形成：

代码块

的学习闭环。

☀ 将《竞品分析报告》文档中的“分析结论”[同步块](#)复制并粘贴到此文档，则可以实现跨文档实时更新和同步的效果。

	主要信息	关键结论	截图或视频
竞品1			建议尽量把图片横向排布，精简文档篇幅
竞品2			

五、需求范围

可条理性地罗列需求范围或信息架构

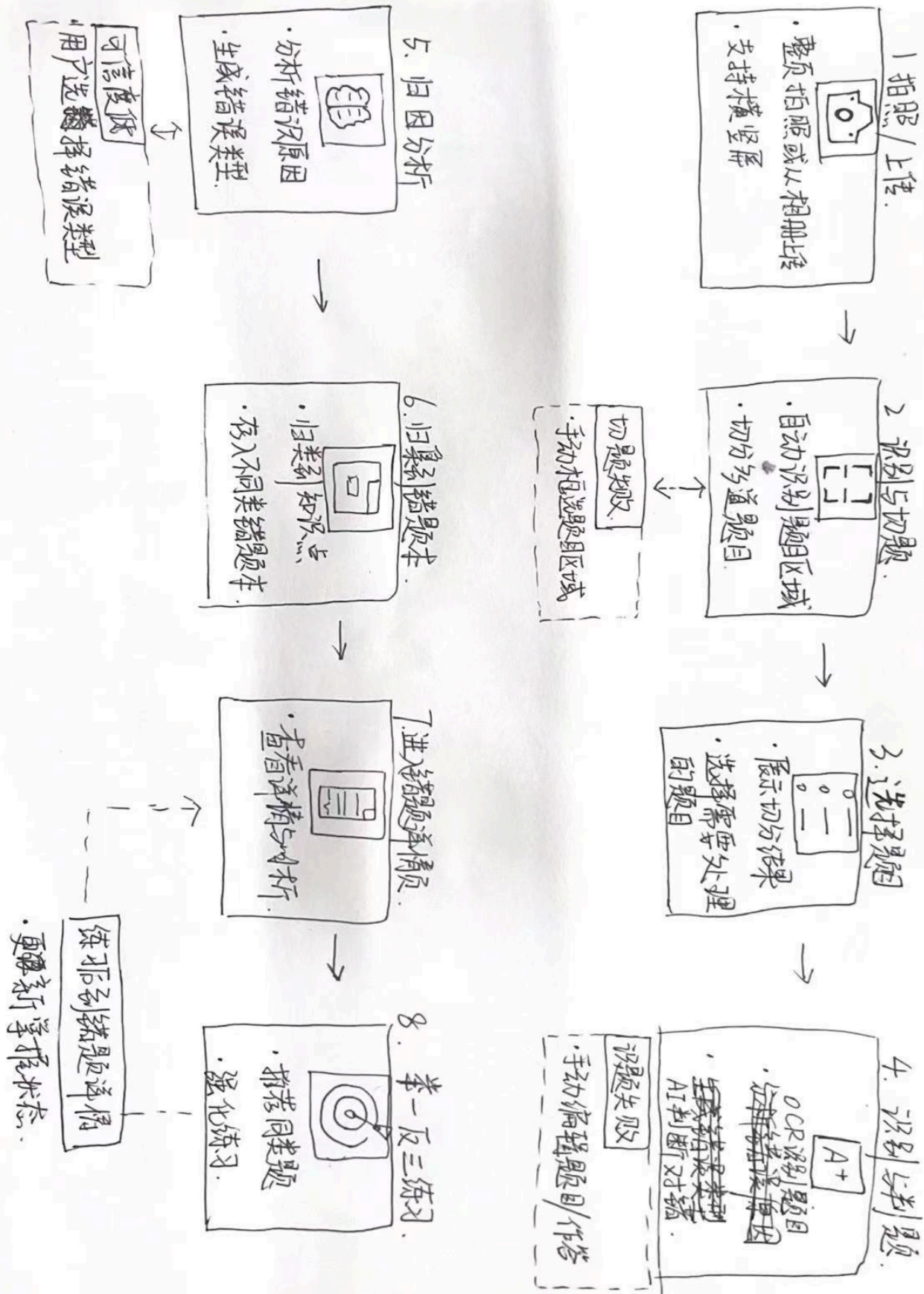
点击图片可查看完整表格

六、功能详细说明

产品流程图

将鼠标悬浮至下方空白图形模块，点击[编辑](#)，即可进入画板创作你的产品流程图

拍照 → 识别 → 判题 → 归因 → 归集 → 进入错题详情 → 点击练习 → 更新掌握状态



1. 错题采集

用户拍照/上传错题

2. 错题识别

系统进行OCR识别、切题

3. 对错判定

判断题目正确与否

4. 错误归因

分析错误类型（知识/计算等）

5. 错题归集

按知识点/类型整理

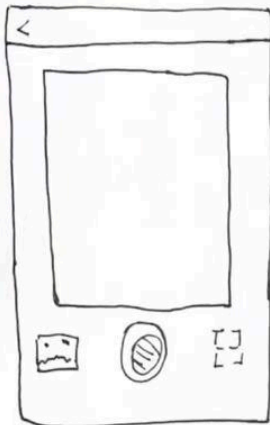
6. 错题复习

推荐同类题进行强化练习

交互原型图

在空白行输入 “/Figma” ，插入 Figma 设计稿
或直接粘贴设计稿地址至文档，并展示为 “内嵌网页”

1. 拍照/上传页



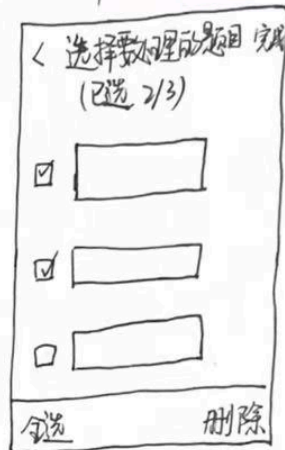
- 相机拍照整页.
- 支持相册上传
- 提示: 尽量拍清晰完整

2. 识别与切题页



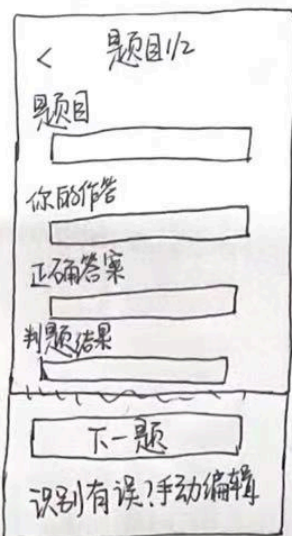
- 显示识别进度
- 自动框选题目区域.
- 可重新识别

3. 选择题目页



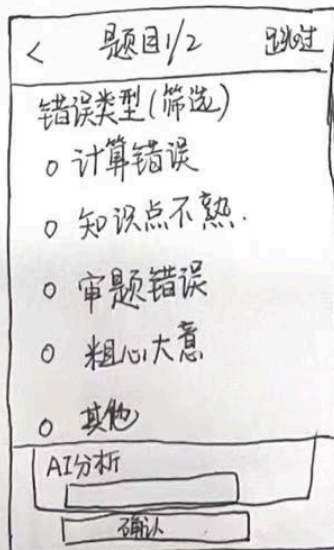
- 展示切分后的题目列表
- 支持多选
- 可删不需要的题目

4. 识别与判题页



- 展示题目、作答、正确答案
- 显示判题结果
- 可手动编辑纠正

5. 归因分析页



- 展示错误类型选项
- AI给出错误原因分析
- 用户确认或修改类型

6. 归集到错题本页



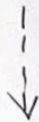
- 自动匹配学科/章节/知识点
- 支持修改分类与标签
- 完成后存入错题本

7 错题详情页(核心页)

- 展示完整信息与错因
- 提供核心操作入口
- 支持标记掌握状态

8. 举一反三练习页

- 推荐同类题进行练习
- 提交后即时反馈
- 练习结果回流详情页



- 显示练习正确率
- 支持继续练习或返回

[该类型的内容暂不支持下载]

<https://www.iconfont.cn/search/index?searchType=icon&q=PPT&page=1&fromCollection=1>

- 2、图标
- 3、表明可点击、选中态等

核心功能说明

模块	功能	说明
采集	拍照上传	获取错题入口
识别	OCR识别	提取题目与答案
判题	自动判断对错	后续分析基础
归因	错误类型分析	核心AI价值
归集	自动分类	构建错题本
复习	同类题推荐	提升学习效果

每个模块 = 展示什么 + 用户必须做什么 + 下一步去哪里

模块1：拍照/上传模块

展示

- 相机拍摄入口
- 相册上传入口
- 当前拍摄预览图
- 上传状态提示
- 拍摄引导文案
 - “请保持页面完整”
 - “确保光线清晰”

用户动作

- 拍照上传
- 从相册选择图片
- 删除当前图片
- 重新拍摄
- 确认进入识别流程

系统行为

- 自动压缩图片
- 检测图片清晰度
- 检测是否存在题目区域
- 上传图片至OCR服务
- 创建识别任务队列

异常情况

- 图片模糊

提示：

“图片不清晰，请重新拍摄”

- 网络异常

行为：

- 本地缓存图片
- 网络恢复后自动上传

- 无法识别题目区域

提示：

“未检测到题目，请重新拍摄”

模块2：自动切题模块

展示

- 整页图片
- 自动框选题目区域
- 当前选中题高亮
- 题目序号
- 切题进度状态

用户动作

- 点击选择某道题
- 删除错误切题
- 手动调整框选区域
- 手动新增框选区域

- 确认进入识别

系统行为

- 自动检测题目边界
- 自动切分多道题
- 为每道题生成独立数据ID
- 保存原始整页图片

异常情况

- 切题失败
行为：
 - 提供手动框选模式
- 切题重叠

提示：

“检测到题目区域重叠，请调整”

- 题目遗漏

提示：

“是否添加遗漏题目？”

模块3 识别与判题模块

展示

- 题目文本
- 用户作答内容
- OCR识别结果
- 正确答案
- 判题结果（正确/错误）

用户动作

- 修改OCR文本
- 修改作答内容
- 手动修改判题结果

- 确认进入归因流程

系统行为

- OCR识别题目
- OCR识别用户作答
- 调用解题引擎
- 自动生成标准答案
- 自动判断正误

异常情况

- OCR识别失败

行为：

- 提供文本编辑入口

- 判题置信度低

提示：

“系统无法准确判断，请手动确认”

- 数学公式识别错误

行为：

- 提供公式编辑器

模块4：归因分析模块（核心价值）

展示

- 错误类型标签
 - 计算错误
 - 审题错误
 - 知识点不熟
- AI错误原因分析
- 当前知识点
- 掌握状态

用户动作

- 修改错误类型
- 认同/不认同AI分析
- 标记“已掌握”
- 进入归集

系统行为

- 分析错误原因
- 匹配知识图谱
- 生成归因标签
- 记录用户反馈

异常情况

- 归因置信度低
 行为：
 - 展示多个候选错误类型

无法归因

- 提示：

“暂时无法分析错误原因”

模块5：归集模块)

展示

- 学科
- 章节
- 知识点
- 错题本分类
- 标签信息

用户动作

- 修改知识点
- 修改分类

- 添加标签
- 保存进入错题本

系统行为

- 自动匹配教材章节
- 自动归类错题
- 保存错题数据
- 更新知识点统计

异常情况

- 无匹配知识点
行为：
 - 提供手动添加
- 分类冲突

提示：

“检测到多个可能分类”

模块6：举一反三练习模块

展示

- 推荐同类题
- 当前练习进度
- 掌握状态
- 正确率统计

用户动作

- 开始练习
- 提交答案
- 查看解析
- 标记已掌握
- 加入复习计划

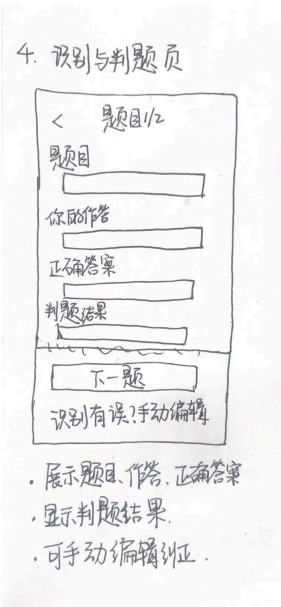
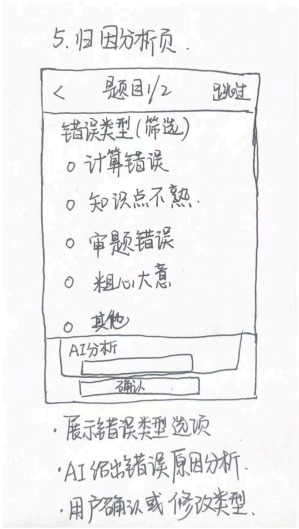
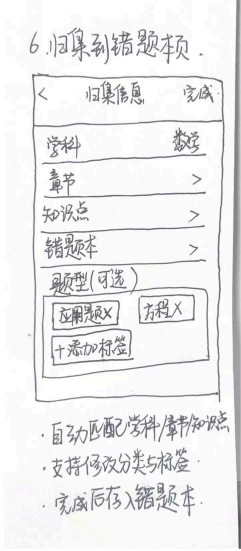
系统行为

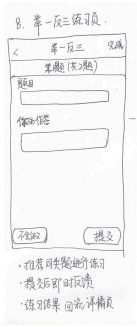
- 推荐同类题
- 自动判题
- 更新掌握状态
- 更新学习记录

异常情况

- 无推荐题
行为：
 - fallback基础题库
- 练习中断
行为：
 - 自动保存进度

序号	模块	功能详细说明	交互图
1	拍照 / 上传模块	展示：相机拍摄入口、相册上传入口、当前拍摄预览图、上传状态提示、拍摄引导文案（“请保持页面完整” “确保光线清晰”） 用户动作：拍照上传、从相册选择图片、删除当前图片、重新拍摄、确认进入识别流程 系统行为：自动压缩图片、检测图片清晰度、检测是否存在题目区域、上传图片至OCR 服务、创建识别任务队列 异常情况： 1. 图片模糊：提示 “图片不清晰，请重新拍摄”； 2. 网络异常：本地缓存图片，网络恢复后自动上传； 3. 无法识别题目区域：提示 “未检测到题目，请重新拍摄”	
2	自动切题模块	展示：整页图片、自动框选题目区域、当前选中题高亮、题目序号、切题进度状态 用户动作：点击选择某道题、删除错误切题、手动调整框选区域、手动新增框选区域、确认进入识别 系统行为：自动检测题目边界、自动切分多道题、为每道题生成独立数据 ID、保存原始整页图片 异常情况： 1. 切题失败：提供手动框选模式； 2. 切题重叠：提示 “检测到题目区域重	

		叠，请调整”；3. 题目遗漏：提示 “是否添加遗漏题目？”	
3	识别与判题模块	展示：题目文本、用户作答内容、OCR 识别结果、正确答案、判题结果（正确 / 错误） 用户动作：修改 OCR 文本、修改作答内容、手动修改判题结果、确认进入归因流程 系统行为：OCR 识别题目、OCR 识别用户作答、调用解题引擎、自动生成标准答案、自动判断正误 异常情况：1. OCR 识别失败：提供文本编辑入口；2. 判题置信度低：提示 “系统无法准确判断，请手动确认”；3. 数学公式识别错误：提供公式编辑器	
4	归因分析模块 (核心价值)	展示：错误类型标签（计算错误、审题错误、知识点不熟）、AI 错误原因分析、当前知识点、掌握状态 用户动作：修改错误类型、认同 / 不认同 AI 分析、标记 “已掌握”、进入归集 系统行为：分析错误原因、匹配知识图谱、生成归因标签、记录用户反馈 异常情况：1. 归因置信度低：展示多个候选错误类型；2. 无法归因：提示 “暂时无法分析错误原因”	
5	归集模块	展示：学科、章节、知识点、错题本分类、标签信息 用户动作：修改知识点、修改分类、添加标签、保存进入错题本 系统行为：自动匹配教材章节、自动归类错题、保存错题数据、更新知识点统计 异常情况：1. 无匹配知识点：提供手动添加；2. 分类冲突：提示 “检测到多个可能分类”	

6	举一反三练习模块	展示：推荐同类题、当前练习进度、掌握状态、正确率统计 用户动作：开始练习、提交答案、查看解析、标记已掌握、加入复习计划 系统行为：推荐同类题、自动判题、更新掌握状态、更新学习记录 异常情况：1. 无推荐题：fallback 基础题库；2. 练习中断：自动保存进度	 

序号	模块	功能	功能详细说明	交互图
1	输入框	更换头像		
2	上传附件	- 本地 - 文件 - 图片 - 云盘		
3	技能选择			
4	选择模型			
5	深度思考模式			
6	语言输入			
7	提示词模版			
8	样例及做同款			

异常流程

迭代规划

第一阶段（核心）

- 完成错题闭环（P0）

第二阶段

- 学习报告
- 复习计划

七、 非功能需求

可以列举产品营销需求、运营需求、财务需求、法务需求、使用帮助、问题反馈等

1. 数据准确率（识别/判题）
2. 系统稳定性
3. 响应速度

八、 数据埋点

模块1：拍照上传

核心埋点

埋点	意义
点击拍照次数	用户是否愿意开始
上传失败率	网络/产品问题
重拍次数	图片引导是否有问题
上传后退出率	用户是否觉得麻烦

关键指标

从“打开页面”到“成功上传”
这是第一转化率。

模块2：自动切题

核心埋点

--	--

埋点	意义
自动切题成功率	AI能力核心指标
用户手动调整次数	切题准不准
删除切题次数	AI是否乱切
切题页退出率	用户是否烦了

模块3：识别与判题

核心埋点

埋点	意义
OCR识别失败率	OCR能力
用户修改OCR次数	识别准确度
判题纠错率	AI判题是否可信
判题后退出率	用户是否信任结果

这里测的是：用户是否开始相信AI

模块4：归因分析（核心）

核心埋点

埋点	意义
用户认同AI归因比例	AI是否“像老师”
用户修改错误类型次数	归因是否离谱
查看归因时长	用户是否认真看
归因后进入练习率	是否产生行动

因为：用户真正愿意留下，不是因为OCR，而是：“这个AI真的懂我为什么错”

模块5：归集

核心埋点：

埋点	意义
修改知识点次数	自动分类准不准
手动创建标签次数	分类体系是否不够

模块6：举一反三练习

核心埋点

埋点	意义
点击练习率	用户愿不愿继续
完成练习率	练习难不难
二次打开率	用户是否回来
标记已掌握率	用户是否感知进步

指标分类	指标	指标解释	计算方式	产品意义
AI能力	OCR修改率	用户修改OCR内容的比例	$\text{OCR修改次数} \div \text{OCR识别总次数}$	判断OCR识别是否准确
AI能力	自动切题成功率	系统自动正确切题的比例	$\text{自动成功切题次数} \div \text{总切题次数}$	判断切题模型能力
AI能力	AI归因认同率	用户认同AI错误分析的比例	$\text{用户认同归因次数} \div \text{总归因次数}$	判断AI是否真正理解用户错误
用户成本	平均切题调整次数	用户手动调整切题的平均次数	$\text{总调整次数} \div \text{总切题次数}$	判断自动切题是否增加用户负担
用户成本	页面退出率	用户在某页面直接退出的比例	$\text{页面退出人数} \div \text{页面进入人数}$	找到用户流失节点
用户成本		用户完成练习的比例		判断练习流程是否过重

	举一反三完成率		完成练习人数 ÷ 开始练习人数	
用户习惯	举一反三点击率	用户进入练习模块的比例	点击练习人数 ÷ 完成归因人数	判断用户是否愿意继续学习
用户习惯	错题复习率	用户再次查看历史错题的比例	复习错题人数 ÷ 总用户人数	判断错题本是否形成真实价值
用户习惯	7日留存率	用户7天后仍继续使用产品的比例	第7天回访用户 ÷ 首日新增用户	判断产品长期留存能力

参数名	参数说明	参数值

按钮的用户点击率，点击的用户数/看到的用户数

用户点击按钮，上报一次

用户看到一次，上报一次

九、项目规划

输入 @ 把正文提及的项目管理文档附在此处

点击图片可查看完整表格

附录

输入 @ 把正文提及的具体文档，或需求相关的其他说明文档附在此处以供查阅

- 此处插入数据分析报告

- 此处插入用户调研报告

- 此处插入设计分析报告